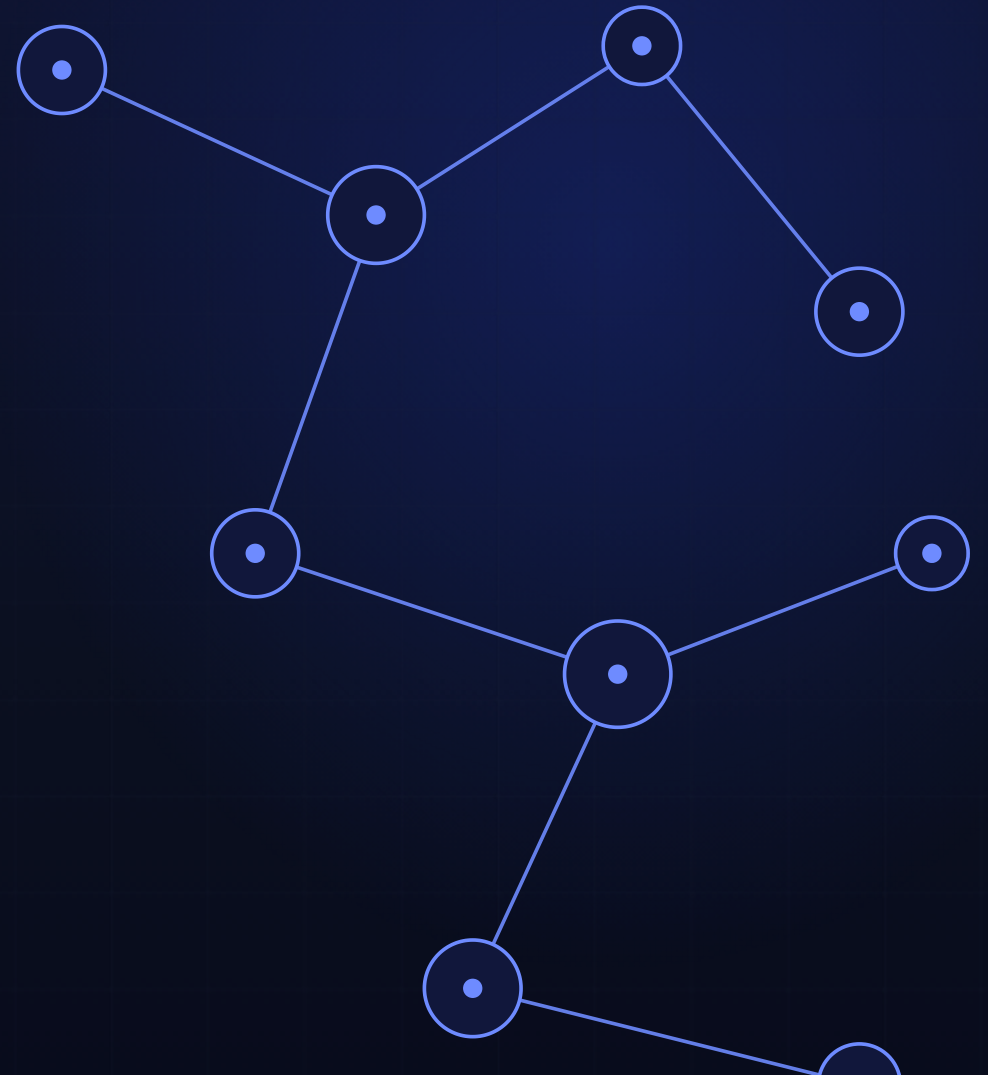


Conectar um *arquipélago* com a menor extensão.

*Um problema de pontes resolvido como Árvore Geradora
Mínima — em Java, em 0,36 s.*



— ENUNCIADO EM UMA FRASE

Dadas *Nilhas* em coordenadas (x, y),
achar a menor soma de pontes que conecta todas.

O governo de Microisles quer ligar todas as ilhas com pontes, minimizando o **comprimento total**. Cada par de ilhas pode receber uma ponte direta; o custo de cada ponte é o seu comprimento euclidiano.

ENTRADA T casos. Cada um: N seguido de N pares (x y) reais.

SAÍDA Soma mínima dos comprimentos, com tolerância 10^{-6} .

SAMPLE INPUT

2 CASOS

```
2
3
0.0 0.0
0.0 1.0
1.0 0.0
...
```

SAMPLE OUTPUT

TOLERÂNCIA 10^{-6}

```
2.000
168.01015709273446
```

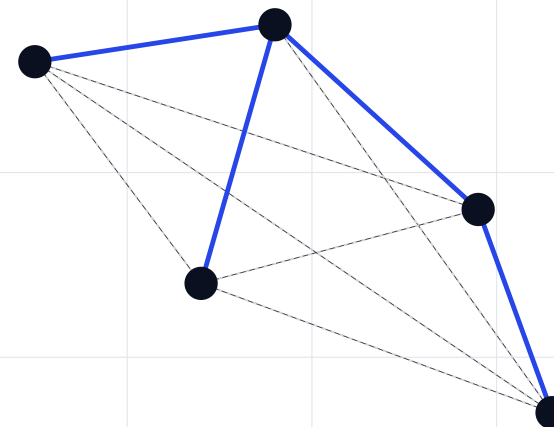
— DO ENUNCIADO AO GRAFO

Ilhas viram *vértices*,
pontes possíveis viram *arestas*.

 V **Vértices = ilhas**Cada ilha é um vértice, com coordenadas (x_i, y_i) . E **Arestas = pontes possíveis**Grafo **completo**: $N(N-1)/2$ arestas implícitas. w **Peso = comprimento**Distância euclidiana $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$. Σ **Objetivo = MST**

Conectar tudo com soma de pesos mínima — Árvore Geradora Mínima.

5 ILHAS • MST DESTACADA



— A ESCOLHA • SEM CÓDIGO

Usamos *Prim*: anexamos a árvore sempre ao *vizinho mais próximo*.

ETAPAS ESSENCIAIS

- 01 **Começar** com uma ilha qualquer na árvore.
- 02 **Escolher** o vértice de fora com a menor distância à árvore.
- 03 **Anexar**: somar essa aresta ao total e marcar visitado.
- 04 **Relaxar**: atualizar a distância dos vizinhos restantes.
- 05 **Repetir** N-1 vezes — termina a MST.

POR QUE PRIM RESOLVE

A cada passo escolhemos a aresta de **menor peso** que sai da árvore parcial. A **propriedade do corte** garante que esse crescimento guloso produz a MST.

ESCOLHA DA PRÓXIMA ARESTA

Grafo é **denso** → varredura linear sobre `minDist[]` em vez de fila de prioridade. Mais simples e $O(V^2)$, sem heap nem DSU.

— CUSTO COMPUTACIONAL

$O(V^2)$ no tempo, $O(V)$ na memória.

TEMPO

$O(V^2)$

V iterações $\times$ 2 varreduras lineares (seleção + relaxação). Domina $E \log V$ de uma heap em grafo denso ($E \approx V^2$).

MEMÓRIA DOMINANTE

$O(V)$

Apenas `visited[]` e `minDist[]`. Sem matriz $V \times V$ de pesos.

CASOS ESPECIAIS

MST sempre existe

Grafo completo $\rightarrow$ conexo por construção. Não há "impossibilidade de MST".

Empates entre pesos

Pontos equidistantes não comprometem a corretude — o custo total é o mesmo.

Precisão numérica

Coordenadas reais $\rightarrow$ `double` com 12 casas, folga sobre a tolerância 10^{-6} .

— FECHAMENTO

Solução *aceita* em todos os casos de teste.

● ACCEPTED • 5/5 • 0,36 S

Modelagem direta (grafo completo ponderado por distância euclidiana) + Prim com varredura linear: simples e dentro do orçamento de tempo do juiz com folga.

PRIM • MST

$O(V^2)$

JAVA

The screenshot shows the Kattis submission page for submission 19743903. The page is dark-themed. On the left is a sidebar with navigation links: Problems, Contests, Challenge (beta), Ranklists, Jobs (5), Languages, Info, and Help. The main content area has a header with the submission ID and an 'Edit and resubmit' button. Below this is a table with columns: DATE, PROBLEM, JUDGEMENT, RUNTIME, LANGUAGE, and TEST CASES. The table contains one row for submission 19743903, which is 'Accepted' with a runtime of 0.36 s and 5/5 test cases passed. Below the table are tabs for 'Submitted files' and 'Submission history'. The 'Submitted files' tab is active, showing a list of files submitted: Mainclass: Main, and a link to jump to source for Main.java and PrimMST.java. There are also buttons to download all files (zip) and the specific Main.java file.

DATE	PROBLEM	JUDGEMENT	RUNTIME	LANGUAGE	TEST CASES
22:01:19	Island Hopping	✓ Accepted	0.36 s	Java	5/5

Submitted files: Mainclass: Main, Main.java, PrimMST.java